

ANÁLISE DO MERCADO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (FIIs)

2024013821 - Brayan Justiniano de Oliveira Cosme

2025002733 - Caio Sano Veiga

2025011788 - Clara Gonçalves dos Santos

2025013174 - Gabriel Bueno de Camargo

2024010768 - Matheus de Vilas Boas Leandro

CMAC03 - ALGORITMOS EM GRAFOS

Prof. Rafael Frinhani





Análise do Mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs)

1 Introdução

O mercado financeiro, em particular o segmento de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), caracteriza-se por um ambiente complexo e dinâmico, onde diversos ativos apresentam comportamentos correlacionados em resposta às oscilações da economia. Compreender a topologia destas relações é fundamental para a otimização de carteiras e para a mitigação de riscos.

Neste contexto, a Teoria dos Grafos surge como uma ferramenta de modelagem matemática robusta, capaz de representar os FIIs como os nós (vértices) de uma rede, e o nível de similaridade ou correlação entre os seus retornos financeiros como as ligações (arestas) que os unem.

O presente projeto propõe-se a aplicar algoritmos clássicos de grafos a uma base de dados reais de FIIs, extraída entre os anos de 2023 a 2025, de forma a extrair padrões estruturais do mercado que não seriam facilmente perceptíveis através de análises estatísticas tradicionais.

1.1 Objetivos

O objetivo principal deste projeto é modelar o mercado de FIIs através de grafos temporais baseados na correlação de Pearson. Para atingir esta meta, definiram-se os seguintes objetivos específicos:

- Construir matrizes de adjacência a partir do histórico de cotações diárias dos ativos.
- Extrair a *Árvore Geradora Mínima* (MST) da rede utilizando o Algoritmo de Kruskal, de modo a identificar a "espinha dorsal" do mercado, livre de ciclos.
- Calcular o caminho de maior similaridade (menor distância) entre ativos específicos utilizando o Algoritmo de Dijkstra.
- Analisar a importância de cada fundo na rede através de métricas de centralidade (Centralidade de Grau).
- Implementar o algoritmo de Busca em Profundidade (DFS) para rastrear a propagação de conectividade na rede.

1.2 Conceito e Características

Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) são veículos de investimento coletivo negociados em bolsa de valores (B3). Sua estrutura permite que investidores pessoas físicas ou jurídicas participem indiretamente do mercado imobiliário por meio da aquisição de cotas negociadas na bolsa de valores.

Diferentemente de investimentos diretos em imóveis, os FIIs oferecem liquidez diária, acessibilidade (cotas a partir de poucos reais), isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos distribuídos para pessoas físicas (quando atendidos os requisitos legais), e obrigatoriedade de distribuição de pelo menos 95% do lucro semestral aos cotistas.

1.3 Segmentos do Mercado de FIIs

O mercado brasileiro de FIIs é segmentado conforme a natureza dos ativos e a estratégia de alocação. Os principais segmentos considerados neste projeto são:

- **Fundos de Tijolo:** investem diretamente em imóveis físicos (shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, hospitais, etc.). Sua performance está diretamente ligada à taxa de ocupação, inadimplência e valorização dos imóveis.
- **Fundos de Papel:** alocam recursos predominantemente em ativos de renda fixa lastreados no mercado imobiliário, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Letras de Crédito Imobiliário (LCIs). São mais sensíveis às variações das taxas de juros (CDI, IPCA, IGPM).
- **Fundos de Fundos (FoFs):** investem em cotas de outros FIIs, proporcionando diversificação indireta e gestão ativa da carteira de fundos.
- **Fundos Híbridos:** combinam investimentos em ativos de tijolo e papel, buscando equilíbrio entre renda e valorização patrimonial.
- **Fundos de Desenvolvimento:** focados na incorporação imobiliária, com retorno vinculado ao sucesso dos empreendimentos.

1.4 Retornos Diários e Dinâmica de Preços

O retorno diário de um FII é calculado como a variação percentual do preço de fechamento entre dois pregões consecutivos:

$$r_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100 \quad (1)$$

onde P_t é o preço de fechamento no pregão t e P_{t-1} é o preço do pregão anterior. Essa abordagem elimina a dependência do nível absoluto de preço de cada fundo, permitindo comparações homogêneas entre ativos de diferentes valores de cota.

2 Referencial Teórico

2.1 Introdução ao Referencial Teórico

Este referencial teórico apresenta os fundamentos conceituais necessários para a compreensão e execução do projeto, cujo objetivo é modelar o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) brasileiro por meio de grafos baseados na correlação dos retornos históricos. A base teórica abrange: fundamentos dos FIIs como instrumento financeiro; teoria dos grafos e suas estruturas; algoritmos de busca e otimização em grafos; e métricas de correlação aplicadas a séries financeiras temporais.

O escopo do trabalho compreende dados do período de 01/01/2023 a 31/12/2025, divididos em janelas anuais (2023, 2024 e 2025), com cerca de 50 fundos cobrindo os principais segmentos do mercado imobiliário brasileiro.

2.2 Teoria dos Grafos

2.2.1 Definições Fundamentais

Grafos são estruturas matemáticas pertencentes ao campo da matemática discreta, compostas por um conjunto de vértices (ou nós) e um conjunto de arestas (ou arcos) que estabelecem conexões entre eles [Bondy & Murty \(2008\)](#). De forma precisa, um grafo G é caracterizado pelo par:

$$G = (V, E) \quad (2)$$

onde $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ denota o conjunto de vértices e $E \subseteq V \times V$ o conjunto de arestas que os interligam [Cormen et al. \(2022\)](#).

No contexto deste projeto, cada vértice $v_i \in V$ representa um FII, e cada aresta $e_{ij} \in E$ representa uma relação de similaridade entre os FIIs i e j , baseada na correlação de seus retornos históricos.

2.2.2 Grafos Ponderados e Não Dirigidos

O grafo utilizado neste trabalho é **não dirigido** — ou seja, a relação de similaridade entre dois FIIs é simétrica: se i é similar a j , então j é similar a i . Além disso, o grafo é **ponderado**: cada aresta e_{ij} possui um peso w_{ij} que quantifica a intensidade da relação.

Uma aresta é criada entre os FIIs i e j apenas quando a correlação de Pearson $r(i, j)$ entre seus retornos diários supera um limiar predefinido θ (adotado como $\theta = 0,3$):

$$e_{ij} \in E \iff r(i, j) \geq \theta \quad (3)$$

O peso da aresta é transformado em distância para uso nos algoritmos de caminho mínimo e árvore geradora mínima, conforme proposto por [Mantegna \(1999\)](#):

$$d(i, j) = 1 - r(i, j) \quad (4)$$

Quanto maior a correlação entre dois fundos, menor a distância — ou seja, fundos muito correlacionados estão “próximos” no grafo. Por exemplo:

- $r = 0,83 \Rightarrow d = 0,17$ (fundos muito próximos)
- $r = 0,45 \Rightarrow d = 0,55$ (fundos moderadamente distantes)
- $r = 0,10 \Rightarrow d = 0,90$ (fundos muito distantes)

2.2.3 Representação do Grafo

O grafo será representado por **matriz de adjacência** A de ordem $n \times n$, onde n é o número de FIIs analisados:

$$A_{ij} = \begin{cases} d(i, j) & \text{se } r(i, j) \geq \theta \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (5)$$

A matriz de adjacência é simétrica ($A_{ij} = A_{ji}$) e possui zeros na diagonal principal ($A_{ii} = 0$). Dependendo da densidade observada, também poderá ser utilizada lista de adjacência para otimização computacional.

2.2.4 Conectividade e Componentes Conexos

Um grafo é dito **conexo** quando existe ao menos um caminho entre todo par de vértices. Caso contrário, o grafo é **desconexo** e pode ser decomposto em **componentes conexos** — subgrafos maximalmente conexos.

A identificação de componentes conexos no grafo de FIIs permite revelar agrupamentos naturais de fundos que se movem de forma similar, fornecendo uma visão estrutural do mercado imobiliário e evidenciando possíveis grupos isolados sem relação entre si.

2.3 Algoritmos de Grafos Aplicados

2.3.1 Algoritmo DFS — Busca em Profundidade

A Busca em Profundidade (*Depth-First Search* — DFS) é um algoritmo clássico de travessia de grafos que percorre os vértices explorando cada caminho até seu limite antes de retroceder e visitar ramificações ainda não visitadas [Cormen et al. \(2022\)](#). Sua complexidade é $O(E + V)$, onde V representa o número de vértices e E o número de arestas.

Neste projeto, o DFS será utilizado para identificar as **componentes conexas** do grafo de FIIs. Essa análise permitirá verificar se o mercado forma uma única rede conectada ou se existem grupos isolados de fundos com comportamento semelhante. Além disso, a comparação dos componentes encontrados em diferentes períodos permitirá analisar a evolução da conectividade do mercado ao longo do tempo.

2.3.2 Algoritmo de Dijkstra — Caminho Mínimo

O algoritmo de [Dijkstra \(1959\)](#) resolve o problema do **caminho de custo mínimo** entre um vértice-fonte s e todos os demais vértices de um grafo com pesos não negativos nas arestas. O algoritmo mantém um conjunto de vértices com distâncias já finalizadas e atualiza iterativamente as estimativas de distância usando a operação de *relaxamento*:

$$\text{dist}[v] = \min(\text{dist}[v], \text{dist}[u] + w(u, v)) \quad (6)$$

O algoritmo possui complexidade de $O(n^2)$

Aplicando o peso $d(i, j) = 1 - r(i, j)$, o caminho mínimo entre dois FIIs representa a **cadeia de maior proximidade** entre eles — ou seja, a sequência de fundos mais correlacionados que os conecta.

2.3.3 Algoritmo de Kruskal - Árvore Geradora Mínima (MST)

Uma **Árvore Geradora Mínima** (*Minimum Spanning Tree* – MST) de um grafo conexo ponderado $G = (V, E)$ é uma árvore que conecta todos os vértices de G com o menor peso total possível, sujeito à condição de que T forma uma árvore geradora (conexa e acíclica) de G .

Neste projeto, a MST será computada por meio do Algoritmo de Kruskal (Kruskal, 1956). O algoritmo ordena todas as arestas em ordem crescente de peso e adiciona iterativamente as arestas de menor custo que não provoquem ciclos na árvore em construção.

Utilizando uma estrutura **Union-Find** para controle dos conjuntos disjuntos, a complexidade do algoritmo é $O(E \log E)$.

No contexto deste trabalho, a MST permitirá identificar a **estrutura mínima** essencial do mercado de FIIs, destacando as relações de maior similaridade entre os fundos e eliminando conexões redundantes presentes na rede original.

2.3.4 Centralidade de Grau

A **centralidade de grau** é uma métrica utilizada para medir a **importância estrutural** de um vértice em uma rede. O grau de um vértice corresponde ao número de arestas incidentes a ele, representando sua quantidade de conexões diretas.

Matematicamente, o grau de um vértice v pode ser definido como:

$$\text{grau}(v) = |\text{vizinhos de } v|$$

No contexto deste projeto, a centralidade de grau será utilizada para identificar os FIIs mais conectados da rede. Fundos com alto grau apresentam comportamento semelhante ao de um maior número de outros fundos, indicando potencial relevância estrutural dentro do mercado analisado.

A análise dessa métrica permitirá comparar a importância relativa dos fundos ao longo das diferentes janelas temporais consideradas.

2.4 Correlação de Pearson em Séries Financeiras

2.4.1 Definição e Fórmula

O coeficiente de correlação de Pearson (Pearson, 1895) mede a intensidade e a direção da relação linear entre duas variáveis quantitativas. Para duas séries de retornos $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ e $Y = \{y_1, \dots, y_n\}$, o coeficiente é dado por:

$$r(X, Y) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad (7)$$

onde $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ e $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$ são as médias amostrais.

O coeficiente $r \in [-1, 1]$, onde:

- $r = 1$: correlação positiva perfeita (os retornos variam identicamente);

- $r = 0$: ausência de correlação linear;
- $r = -1$: correlação negativa perfeita (os retornos variam em sentidos opostos).

2.4.2 Adequação ao Contexto de FIIs

A correlação de Pearson é amplamente utilizada em finanças para mensurar o grau de co-movimento entre ativos. No contexto de FIIs, a métrica é adequada pois:

- Os retornos diários tendem a apresentar distribuição aproximadamente normal para séries longas, satisfazendo premissas da correlação linear;
- A correlação capta a tendência de dois fundos se moverem juntos em resposta a fatores macroeconômicos comuns (taxa Selic, inflação, crescimento do PIB);
- A transformação $d(i, j) = 1 - r(i, j)$ produz uma métrica de distância no intervalo $[0, 2]$, compatível com os algoritmos de Dijkstra e MST.

2.4.3 Limitações

Apesar de sua ampla adoção, a correlação de Pearson apresenta limitações a serem consideradas:

- Sensibilidade a *outliers* (retornos extremos em dias de crise);
- Captura apenas relações lineares, podendo subestimar dependências não lineares;
- A correlação entre FIIs pode variar significativamente ao longo do tempo (*non-stationarity*), justificando o uso de janelas temporais anuais.

2.5 Redes Temporais e Análise Evolutiva

A utilização de **redes temporais** (ou grafos dinâmicos) consiste em dividir o período total de análise em janelas temporais e gerar um grafo independente para cada intervalo Onnela et al. (2003). Neste projeto, as janelas adotadas são os anos de 2023, 2024 e 2025.

Para cada janela temporal serão executados os algoritmos DFS, Dijkstra, Kruskal e a análise de Centralidade de Grau, permitindo investigar questões como:

- A rede de FIIs ficou mais conectada ao longo dos anos?
- Surgiram ou desapareceram grupos isolados de fundos?
- Certos FIIs ficaram mais próximos ou mais distantes entre si com o tempo?
- A estrutura essencial do mercado (MST) se manteve estável ou sofreu mudanças significativas?

A análise evolutiva da rede é fundamental para compreender como eventos macroeconômicos — como mudanças na taxa Selic, crises de liquidez ou alterações regulatórias — impactam a estrutura de correlação entre os FIIs ao longo do tempo.

2.6 Considerações Finais do Referencial

Os fundamentos apresentados neste referencial teórico fornecem a base conceitual e matemática necessária para o desenvolvimento do projeto. A combinação entre a teoria dos grafos, os algoritmos clássicos de busca e otimização, e a métrica de correlação de Pearson permite modelar de forma rigorosa as relações de similaridade entre FIIs e extrair insights relevantes sobre a estrutura e a evolução do mercado imobiliário brasileiro.

A delimitação do escopo — 50 fundos, período 2023, 2024 e 2025, limiar de correlação $\theta = 0,3$ — garante que o projeto seja executável computacionalmente, ao mesmo tempo que cobre os principais segmentos e dinâmicas do mercado de FIIs.

3 Desenvolvimento

Nesta seção são descritos os procedimentos computacionais empregados na análise da rede de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs). A metodologia foi criada para integrar de forma lógica a coleta de dados reais, a modelagem da rede baseada em correlação estatística e a execução dos algoritmos autorais desenvolvidos pelo grupo.

3.1 Características do Dataset e Coleta de Dados

Para a composição do modelo estrutural, foram inicialmente selecionados 50 Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), buscando incluir as principais categorias presentes no mercado imobiliário brasileiro, como fundos de tijolo, papel, híbridos e fundos de fundos. Essa seleção teve como objetivo construir uma amostra representativa do mercado, permitindo que a rede resultante refletisse diferentes perfis de ativos e suas respectivas relações de comportamento ao longo do período analisado.

A obtenção dos dados históricos foi realizada de forma automatizada por meio da API do Yahoo Finance, utilizando a biblioteca `yfinance` da linguagem Python. Foram coletados os preços de fechamento ajustados dos ativos no intervalo compreendido entre 01/01/2023 e 31/12/2025.

Após a etapa de coleta, foi realizado o tratamento dos dados com o objetivo de assegurar a qualidade das séries temporais utilizadas na construção das redes. Como critério de filtragem, estabeleceu-se um limite máximo de 20% de dados faltantes em cada janela anual de análise. Dessa forma, ativos que ultrapassaram esse limite foram excluídos da amostra. A adoção desse critério busca minimizar possíveis distorções no cálculo do coeficiente de correlação de Pearson, empregado para mensurar a similaridade entre os retornos dos fundos.

Concluído o processo de coleta e filtragem dos dados, obteve-se o conjunto definitivo de ativos considerado neste estudo. Os FIIs que compõem o escopo final do projeto são apresentados a seguir, organizados de acordo com sua natureza operacional.

- **Tijolo — Logística:** HGLG11.SA, XPLG11.SA, BTLG11.SA, VILG11.SA, BRCO11.SA, GGRC11.SA, LVBI11.SA, RBRL11.SA, RZTR11.SA e TRXF11.SA.
- **Tijolo — Shoppings:** XPML11.SA, VISC11.SA, PMLL11.SA, HGBS11.SA, HSML11.SA e CPSH11.SA.

- **Tijolo — Lajes Corporativas / Escritórios:** HGRE11.SA, BRCR11.SA, RCRB11.SA, PVBI11.SA, VINO11.SA, BROF11.SA e HGPO11.SA.

- **Tijolo — Diversificado, Renda Urbana e Agências:** KNRI11.SA, HGRU11.SA, AGCX11.SA, BBPO11.SA e ALZR11.SA.

- **Papel (Recebíveis Imobiliários):** KNCR11.SA, MXRF11.SA, KNIP11.SA, CPTS11.SA, IRDM11.SA, VGIP11.SA, RECR11.SA, HGCR11.SA, VRTA11.SA, KNSC11.SA, DEVA11.SA, MCCI11.SA, HCTR11.SA, VGIR11.SA, OUJP11.SA, RBRR11.SA, KNHY11.SA, VGHF11.SA e RBRY11.SA.

- **Fundos de Fundos (FOFs):** XPSF11.SA e HFOF11.SA.

- **Fundos de Desenvolvimento:** TGAR11.SA.

3.2 Arquitetura do Protótipo Computacional

O protótipo foi inteiramente desenvolvido em linguagem Python, apoiando-se nas bibliotecas `pandas` (manipulação de *dataframes* e cálculo matricial da correlação), `numpy` (operações de matrizes) e `matplotlib` (renderização visual das redes e tabelas). A implementação foi desenvolvida com base na Orientação a Objetos, utilizando as estruturas de dados da biblioteca `networkx` para representar e manipular as redes temporais. A engenharia do sistema foi dividida em duas classes principais:

- **Classe Grafo:** Contém a estrutura topológica do grafo em si, contendo os métodos de inicialização, mapeamento de nós, arestas e atribuição de pesos baseados na distância matemática $d(i, j) = 1 - r(i, j)$.
- **Classe GrafoTemp:** Atua como uma classe gerenciadora e cronológica, responsável por manipular e segmentar as coleções de objetos da classe Grafo correspondentes a cada uma das janelas anuais isoladas (2023, 2024 e 2025).

É importante destacar que, embora a biblioteca `networkx` ofereça funções nativas prontas para a execução de buscas, caminhos mínimos e otimizações de redes, o grupo optou pela implementação própria de todos os algoritmos que compõem o projeto. O uso da biblioteca foi restrito apenas ao armazenamento e à plotagem geométrica da topologia das redes.

3.3 Algoritmos Utilizados

A partir da representação computacional da rede, foram desenvolvidos e aplicados quatro algoritmos clássicos para avaliar as propriedades estruturais e a evolução do mercado de FIIs.

3.3.1 Identificação dos Componentes Conexos

A primeira etapa da análise consiste em verificar a conectividade da rede construída. Para isso, foi utilizado o algoritmo DFS (Depth-First Search), responsável por percorrer o grafo visitando seus vértices adjacentes. Sempre que um novo percurso é iniciado a partir de um vértice ainda não visitado, identifica-se um novo componente conexo da rede.

A identificação dos componentes conexos permite verificar se todos os FIIs analisados pertencem a uma única rede de relacionamentos ou se existem grupos independentes de fundos. Esses agrupamentos podem indicar segmentos do mercado cujos ativos apresentam comportamento semelhante, auxiliando na interpretação da estrutura da rede.

O Algoritmo 1 apresenta o pseudocódigo utilizado para a identificação dos componentes conexos.

Algorithm 1: DFS

Input: Matriz de adjacência G e vértice inicial com
Output: Ordem de visita dos vértices

```

1  $n \leftarrow$  número de vértices;
2 for  $i \leftarrow 0$  to  $n - 1$  do
3    $visitado[i] \leftarrow$  falso;
4 end
5 Criar pilha  $P$ ;
6 Empilhar( $P, com$ );
7 while  $P$  não estiver vazia do
8    $v \leftarrow$  Desempilhar( $P$ );
9   if  $visitado[v] =$  falso then
10     $visitado[v] \leftarrow$  verdadeiro;
11    Escrever( $v$ );
12    for  $i = n - 1, n - 2, \dots, 0$  do
13      if  $M[v][i] \neq 0$  e  $visitado[i] =$  falso then
14        Empilhar( $P, i$ );
15      end
16    end
17  end
18 end
  
```

3.3.2 Determinação dos Caminhos Mínimos

Após a identificação da estrutura geral da rede, a etapa seguinte se baseia em analisar a proximidade entre diferentes FIIs. Para isso, foi empregado o algoritmo de Dijkstra, utilizando como peso das arestas a distância obtida a partir da correlação de Pearson. Dessa forma, quanto maior a correlação entre dois fundos, menor será o custo para percorrer a aresta que os conecta.

A aplicação desse algoritmo permite identificar os caminhos mínimos entre pares de vértices, revelando relações indiretas entre fundos que, embora não estejam diretamente conectados, podem apresentar proximidade por meio de outros ativos da rede. Em vez de considerar apenas a relação entre dois FIIs isoladamente, o algoritmo identifica a sequência de conexões que minimiza a distância total percorrida.

No contexto do trabalho, esses caminhos podem representar possíveis transições graduais entre diferentes FIIs. Por exemplo, caso um investidor deseje substituir um determinado fundo por outro que apresente características distintas, o caminho mínimo pode indicar uma sequência de FIIs intermediários com comportamentos semelhantes, permitindo uma migração mais suave entre os ativos da carteira. Essa análise também possibilita identificar quais fundos atuam como "pontes" entre diferentes grupos da rede.

Os Algoritmos 2 e 3 apresentam o pseudocódigo empregado na determinação dos caminhos mínimos.

Algorithm 2: Algoritmo de Dijkstra

Data: Matriz de adjacência G , vértice inicial com
Result: Vetores $custo$ e $rota$

```

1  $tam \leftarrow |G|$ ;
2 for  $v \leftarrow 0$  to  $tam - 1$  do
3    $custo[v] \leftarrow \infty$ ;
4    $rota[v] \leftarrow$  NULO;
5    $visitado[v] \leftarrow$  falso;
6 end
7  $custo[com] \leftarrow 0$ ;
8 while existe vértice não visitado do
9    $vMin \leftarrow$  vértice não visitado com menor  $custo$ ;
10   $visitado[vMin] \leftarrow$  verdadeiro;
11  for  $adj \leftarrow 0$  to  $tam - 1$  do
12    if  $G[vMin][adj] \neq 0$  e  $visitado[adj] =$  falso
13      then
14        if
15           $custo[vMin] + G[vMin][adj] < custo[adj]$ 
16        then
17           $custo[adj] \leftarrow$ 
18             $custo[vMin] + G[vMin][adj]$ ;
19           $rota[adj] \leftarrow vMin$ ;
20        end
21      end
22    end
23 end
24 return  $custo, rota$ ;
  
```

Algorithm 3: Reconstrução do caminho mínimo

Data: Vetor $rota$, vértices com e fim
Result: Menor caminho

```

1  $caminho \leftarrow \emptyset$ ;
2  $atual \leftarrow fim$ ;
3 while  $atual \neq com$  do
4   Adicionar  $atual$  em  $caminho$ ;
5    $atual \leftarrow rota[atual]$ ;
6 end
7 Adicionar  $com$  em  $caminho$ ;
8 Inverter  $caminho$ ;
9 return  $caminho$ 
  
```

Após sua execução, serão analisados os caminhos de menor custo entre diferentes pares de FIIs, permitindo avaliar como essas relações evoluem ao longo dos períodos de 2023, 2024 e 2025.

3.3.3 Construção da Árvore Geradora Mínima

Após a análise dos caminhos mínimos, foi empregada a construção da Árvore Geradora Mínima (MST) por meio do algoritmo de Kruskal. O objetivo dessa etapa é reduzir a complexidade da rede original, preservando apenas as conexões necessárias para manter todos os vértices conectados com o menor custo total.

A árvore geradora mínima facilita a visualização da estrutura essencial do mercado, destacando as relações mais relevantes entre os fundos e eliminando conexões redundantes. Essa representação permite compreender de forma mais clara

como os FIIs se organizam dentro da rede.

Os Algoritmos 4, 5 e 6 apresentam o pseudocódigo utilizado para a construção da MST.

Algorithm 4: Kruskal

Input: Matriz de adjacência G
Output: Árvore Geradora Mínima T e seu custo total

```

1  $tam \leftarrow$  número de vértices de  $G$ ;
2  $H \leftarrow \emptyset$ ;
3  $T \leftarrow \emptyset$ ;
4  $total \leftarrow 0$ ;
5 for  $v \leftarrow 0$  to  $tam - 1$  do
6    $pai[v] \leftarrow v$ ;
7 end
8 for  $v \leftarrow 0$  to  $tam - 1$  do
9   for  $u \leftarrow v + 1$  to  $tam - 1$  do
10    if  $G[v][u] \neq 0$  then
11      Adicionar  $(G[v][u], v, u)$  em  $H$ ;
12    end
13  end
14 end
15 Ordenar  $H$  em ordem crescente de peso;
16 for  $i \leftarrow 0$  to  $|H| - 1$  do
17    $(peso, v, u) \leftarrow H[i]$ ;
18   if Union( $pai, v, u$ ) = falso then
19     Adicionar  $(v, u)$  em  $T$ ;
20      $total \leftarrow total + peso$ ;
21     if  $|T| = tam - 1$  then
22       interromper o laço;
23     end
24   end
25 end
26 return  $T, total$ ;
```

Algorithm 5: Find

Input: Vetor pai e vértice v
Output: Representante do conjunto de v

```

1 if  $pai[v] \neq v$  then
2    $pai[v] \leftarrow$  Find( $pai, pai[v]$ );
3 end
4 return  $pai[v]$ ;
```

Algorithm 6: Union

Input: Vetor pai e vértices v e u
Output: Falso se os conjuntos foram unidos; verdadeiro se já pertenciam ao mesmo conjunto

```

1  $raizV \leftarrow$  Find( $pai, v$ );
2  $raizU \leftarrow$  Find( $pai, u$ );
3 if  $raizV \neq raizU$  then
4    $pai[raizV] \leftarrow raizU$ ;
5   return falso;
6 end
7 return verdadeiro;
```

A comparação das árvores obtidas para cada período per-

mitirá avaliar alterações nas relações predominantes entre os fundos ao longo do tempo.

3.3.4 Cálculo da Centralidade de Grau

Por fim, foi calculada a centralidade de grau para todos os vértices da rede. Essa métrica corresponde ao número de conexões diretas de cada FII e fornece uma medida simples da importância estrutural de cada fundo dentro da rede de similaridade.

A partir dos valores obtidos será possível elaborar um ranking dos FIIs mais conectados, identificando aqueles que apresentam maior número de relações com outros fundos. Essa análise complementa os resultados obtidos pelos algoritmos anteriores, fornecendo uma visão da influência estrutural dos diferentes ativos.

O Algoritmo 7 apresenta o pseudocódigo utilizado para o cálculo da centralidade de grau.

Algorithm 7: Centralidade de Grau

Input: Matriz de adjacência G
Output: Dicionário contendo a centralidade de grau de cada vértice

```

1  $tam \leftarrow$  número de vértices de  $G$ ;
2  $grau \leftarrow \emptyset$ ;
3 for  $i \leftarrow 0$  to  $tam - 1$  do
4    $grau[i] \leftarrow 0$ ;
5   for  $j \leftarrow 0$  to  $tam - 1$  do
6     if  $G[i][j] \neq 0$  then
7        $grau[i] \leftarrow grau[i] + 1$ ;
8     end
9   end
10 end
11 return  $grau$ ;
```

Os resultados dessa etapa serão comparados entre os anos analisados, permitindo verificar possíveis mudanças na relevância estrutural dos FIIs ao longo do período de estudo.

3.4 Repositório do Projeto

A implementação completa das classes estruturais, scripts de extração automatizada de dados e rotinas de plotagem gráfica encontra-se hospedada e disponível publicamente no repositório Git do grupo: <https://github.com/MatheusVB-Graf/Projeto-Grafos>[cite: 3].

4 Resultados

Nesta seção são apresentados e analisados os resultados obtidos a partir da aplicação dos algoritmos descritos na Seção 3 sobre as redes de similaridade construídas para os anos de 2023, 2024 e 2025. A análise busca mostrar alterações estruturais na rede de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), considerando aspectos relacionados à conectividade, caminhos mínimos, árvores geradoras mínimas e centralidade dos ativos.

4.1 Análise de Conectividade e Componentes Conexos (DFS)

A aplicação do algoritmo de Busca em Profundidade (DFS) permitiu identificar diferenças significativas na conectividade da rede ao longo das três janelas temporais analisadas. As Figuras 1, 2 e 3 apresentam os componentes conexos obtidos para cada período.

Componentes 2023 — 41 componente(s)

Componente	Nós
1º	GGRC11.SA
2º	HGLG11.SA
3º	XPLG11.SA
4º	BTLG11.SA
5º	VILG11.SA
6º	BRCO11.SA
7º	LVBI11.SA
8º	RBRL11.SA
9º	TRXF11.SA
10º	XPML11.SA
11º	VISC11.SA
12º	PMLL11.SA
13º	HGBS11.SA
14º	HSML11.SA
15º	HGRE11.SA
16º	BRCR11.SA
17º	RCRB11.SA
18º	VINO11.SA
19º	HGPO11.SA
20º	KNRI11.SA
21º	HGRU11.SA
22º	AGCX11.SA
23º	BBPO11.SA
24º	ALZR11.SA
25º	KNCR11.SA
26º	MXRF11.SA
27º	KNIP11.SA, KNHY11.SA
28º	CPTS11.SA
29º	IRDM11.SA, HCTR11.SA, RECR11.SA
30º	VGIP11.SA
31º	HGCR11.SA
32º	VRTA11.SA
33º	KNSC11.SA
34º	MCCI11.SA
35º	VGIR11.SA
36º	OUIP11.SA
37º	RBRR11.SA
38º	RBRY11.SA
39º	XPSF11.SA
40º	HFOF11.SA
41º	TGAR11.SA

Figura 1: Componentes conexos obtidos para a rede de FIIs referente ao ano de 2023.

Conforme observado na Figura 1, a rede construída para 2023 apresentou elevado nível de fragmentação, sendo identificados 41 componentes conexos. A maior parte dos fundos permaneceu isolada, indicando que poucas relações apresentaram coeficiente de correlação superior ao limiar adotado ($\theta = 0,3$). Os únicos agrupamentos observados foram formados pelos fundos KNIP11.SA e KNHY11.SA, além do conjunto composto por IRDM11.SA, HCTR11.SA e RECR11.SA. Esse comportamento evidencia que, durante esse período, a

Componentes 2024 — 5 componente(s)

Componente	Nós
1º	GGRC11.SA, XPSF11.SA, TGAR11.SA, HFOF11.SA, RBRY11.SA, VGHF11.SA, KNHY11.SA, RBRR11.SA, VGIR11.SA, OUIP11.SA, RECR11.SA, HCTR11.SA, DEVA11.SA, VGIP11.SA, VRTA11.SA, MCCI11.SA, HGCR11.SA, KNSC11.SA, IRDM11.SA, MXRF11.SA, KNCR11.SA, KNIP11.SA, ALZR11.SA, HGRU11.SA, KNRI11.SA, BRCR11.SA, VINO11.SA, HGRE11.SA, PVBI11.SA, HSML11.SA, RCRB11.SA, VISC11.SA, HGBS11.SA, PMLL11.SA, XPML11.SA, TRXF11.SA, CPSH11.SA, LVBI11.SA, RZTR11.SA, BTLG11.SA, XPLG11.SA, BRCO11.SA, HGLG11.SA, VILG11.SA, RBRL11.SA, BROF11.SA
2º	HGPO11.SA
3º	AGCX11.SA
4º	BBPO11.SA
5º	CPTS11.SA

Figura 2: Componentes conexos obtidos para a rede de FIIs referente ao ano de 2024.

Componentes 2025 — 15 componente(s)

Componente	Nós
1º	GGRC11.SA, RCRB11.SA, VISC11.SA, VRTA11.SA, TGAR11.SA, VGHF11.SA, XPSF11.SA, HFOF11.SA, RBRY11.SA, KNHY11.SA, KNSC11.SA, KNRI11.SA, HGRU11.SA, HGRE11.SA, TRXF11.SA, BRCO11.SA, HSML11.SA, ALZR11.SA, MCCI11.SA, CPTS11.SA, PMLL11.SA, BTLG11.SA, MXRF11.SA, PVBI11.SA, RZTR11.SA, XPML11.SA, HGBS11.SA, XPLG11.SA, LVBI11.SA, VILG11.SA, HGLG11.SA, VGIR11.SA, RBRR11.SA, VGIP11.SA
2º	RBRL11.SA
3º	CPSH11.SA
4º	BRCR11.SA
5º	VINO11.SA
6º	BROF11.SA
7º	HGPO11.SA
8º	AGCX11.SA
9º	KNCR11.SA
10º	KNIP11.SA
11º	IRDM11.SA
12º	RECR11.SA
13º	HGCR11.SA
14º	DEVA11.SA, HCTR11.SA
15º	OUIP11.SA

Figura 3: Componentes conexos obtidos para a rede de FIIs referente ao ano de 2025.

similaridade entre os ativos esteve restrita a poucos grupos específicos.

Na Figura 2 observa-se uma mudança significativa na estrutura da rede. O número de componentes conexos reduziu-se para apenas cinco, sendo que a maior parte dos fundos passou a integrar um único componente. Esse resultado indica

aumento da conectividade entre os ativos, sugerindo que diferentes segmentos do mercado passaram a apresentar comportamento mais semelhante ao longo do período analisado.

Em 2025, ilustrado na Figura 3, verificou-se uma reorganização parcial da rede. Embora tenha permanecido um componente principal concentrando grande parte dos ativos, diversos fundos voltaram a formar pequenos agrupamentos independentes ou permaneceram isolados, totalizando 15 componentes conexos. Esse resultado indica redução da conectividade quando comparada ao ano anterior, evidenciando mudanças nas relações de similaridade entre os FIIs.

Em conjunto, os resultados obtidos pelo algoritmo DFS mostram que a estrutura de conectividade da rede sofreu alterações relevantes entre os anos analisados, refletindo diferentes níveis de integração entre os ativos do mercado imobiliário.

4.2 Determinação dos Caminhos Mínimos (Dijkstra)

Após a análise da conectividade da rede, o algoritmo de Dijkstra foi empregado para determinar o caminho de menor custo entre os fundos GGRC11.SA e HSML11.SA. Os resultados obtidos para cada período são apresentados nas Figuras 4, 5 e 6.

Caminho mínimo 2023 - sem caminho de GGRC11.SA para HSML11.SA

Sem caminho encontrado

Figura 4: Caminho mínimo entre GGRC11.SA e HSML11.SA para o ano de 2023.

Caminho mínimo 2024 - GGRC11.SA para HSML11.SA - custo total: 0.69



Figura 5: Caminho mínimo entre GGRC11.SA e HSML11.SA para o ano de 2024.

Caminho mínimo 2025 - GGRC11.SA para HSML11.SA - custo total: 1.82

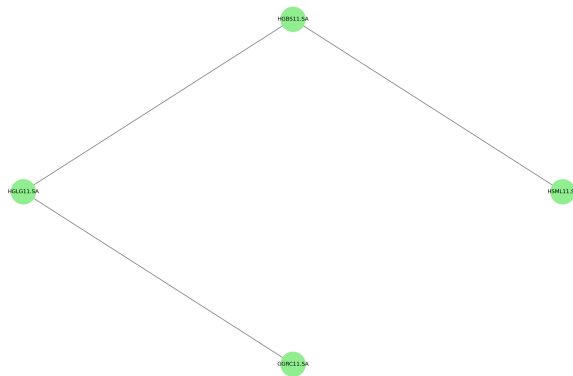


Figura 6: Caminho mínimo entre GGRC11.SA e HSML11.SA para o ano de 2025.

Na Figura 4 observa-se que não foi encontrado caminho entre os dois fundos analisados. Esse resultado ocorre porque GGRC11.SA e HSML11.SA pertencem a componentes conexos distintos, impossibilitando a existência de uma sequência de arestas capaz de conectá-los.

Para o ano de 2024, conforme ilustrado na Figura 5, foi identificado um caminho direto entre GGRC11.SA e HSML11.SA, com custo total igual a 0,69. Considerando a transformação utilizada neste trabalho, dada por $d(i, j) = 1 - r(i, j)$, esse valor corresponde a uma correlação aproximada de $r = 0,31$, indicando uma associação linear positiva entre os dois ativos.

Na Figura 6, observa-se que o caminho mínimo passou a ser composto pelos vértices GGRC11.SA, HGLG11.SA, HGBS11.SA e HSML11.SA, totalizando custo igual a 1,82. Embora os fundos permaneçam conectados, a necessidade de vértices intermediários evidencia uma reorganização estrutural da rede em relação ao período anterior.

A comparação entre os três períodos demonstra que alterações na conectividade influenciam diretamente os caminhos mínimos encontrados pelo algoritmo de Dijkstra, permitindo identificar mudanças na proximidade estrutural entre diferentes fundos ao longo do tempo.

4.3 Redução de Redundância e Estrutura Essencial (Kruskal)

Com o objetivo de identificar a estrutura essencial das conexões entre os FIIs, foi aplicado o algoritmo de Kruskal para obtenção da Árvore Geradora Mínima (MST). Essa abordagem preserva apenas as arestas necessárias para manter a conectividade da rede, eliminando conexões redundantes. As estruturas obtidas para cada período são apresentadas nas Figuras 7, 8 e 9.

A Figura 7 mostra que, devido à elevada fragmentação observada em 2023, o algoritmo produziu uma floresta geradora mínima, composta por uma árvore para cada componente conexo da rede. Como apenas dois componentes possuíam mais de um vértice, o custo total obtido foi igual a 2,00, preservando exclusivamente as conexões entre KNIP11.SA e KNHY11.SA e entre HCTR11.SA, IRDM11.SA e RECR11.SA.

Na Figura 8 observa-se uma estrutura significativamente mais extensa. O aumento da conectividade da rede permitiu a

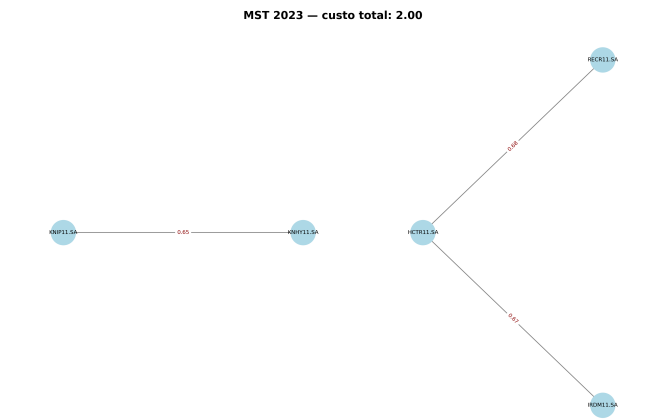


Figura 7: Estrutura mínima obtida pelo algoritmo de Kruskal para o ano de 2023.

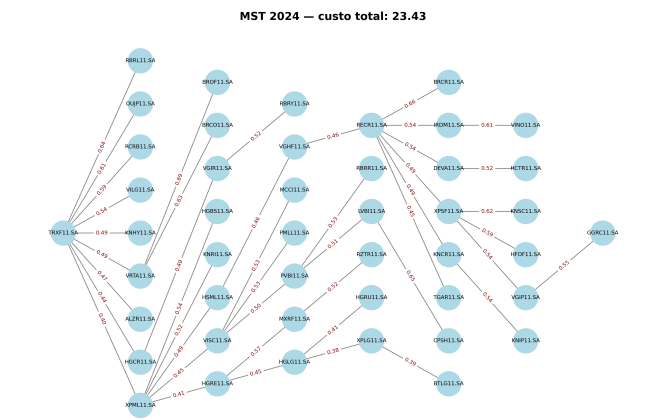


Figura 8: Estrutura mínima obtida pelo algoritmo de Kruskal para o ano de 2024.

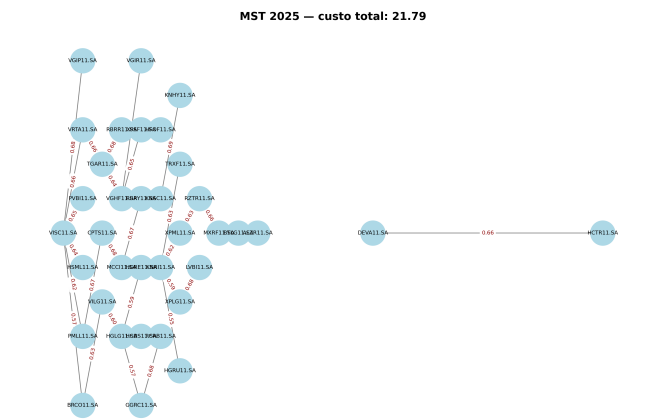


Figura 9: Estrutura mínima obtida pelo algoritmo de Kruskal para o ano de 2025.

construção de uma única árvore geradora mínima envolvendo praticamente todos os ativos analisados. O custo total obtido foi de 23,43, refletindo uma maior quantidade de relações relevantes entre os fundos. Além disso, nota-se que ativos pertencentes a segmentos semelhantes tendem a permanecer próximos na árvore, evidenciando que suas relações de similaridade foram preservadas mesmo após a eliminação das arestas redundantes.

Para o ano de 2025, apresentado na Figura 9, a estrutura mínima voltou a apresentar maior fragmentação em relação a 2024. Embora ainda exista um componente principal concentrando boa parte dos ativos, diversos grupos menores passaram a formar árvores independentes, acompanhando a redução da conectividade observada anteriormente pelo algoritmo DFS.

Os resultados obtidos demonstram que o algoritmo de Kruskal permite representar de forma simplificada a estrutura de relacionamentos da rede, preservando apenas as conexões mais relevantes e facilitando a interpretação da organização dos FIIs ao longo do tempo.

4.4 Centralidade de Grau e Relevância Estrutural

Como complemento às análises anteriores, foi calculada a centralidade de grau para todos os vértices da rede. Essa métrica corresponde ao número de conexões diretas de cada fundo e permite identificar os ativos que ocupam posições mais centrais na estrutura de similaridade. Os cinco maiores valores obtidos em cada período são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Cinco FIIs com maior centralidade de grau em cada período analisado.

Pos.	2023		2024		2025	
	FII	Grau	FII	Grau	FII	Grau
1º	HCTR11.SA	2	VRTA11.SA	40	VISC11.SA	15
2º	IRDM11.SA	2	HGRE11.SA	38	XPLG11.SA	14
3º	RECR11.SA	2	RECR11.SA	37	KNRI11.SA	14
4º	KNIP11.SA	1	XPSF11.SA	36	HGLG11.SA	13
5º	KNHY11.SA	1	KNCR11.SA	35	HGRE11.SA	9

Em 2023, a elevada fragmentação da rede resultou em baixos valores de centralidade. Conforme mostrado na Tabela 1, HCTR11.SA, IRDM11.SA e RECR11.SA apresentaram grau igual a dois, enquanto KNIP11.SA e KNHY11.SA obtiveram grau igual a um. Esse comportamento está de acordo com a análise realizada pelo algoritmo DFS, que identificou apenas dois componentes conexos contendo mais de um vértice.

No ano de 2024 observou-se um aumento expressivo da conectividade da rede. O fundo VRTA11.SA apresentou grau igual a 40, estabelecendo conexões diretas com a maior parte dos ativos analisados. Outros fundos, como HGRE11.SA, RECR11.SA, XPSF11.SA e KNCR11.SA, também apresentaram elevados valores de centralidade, indicando posição estrutural relevante na rede.

Em 2025 verificou-se uma redução nos valores máximos de centralidade em relação ao ano anterior. O fundo VISC11.SA apresentou o maior grau da rede, com 15 conexões diretas, seguido por XPLG11.SA e KNRI11.SA, ambos com grau igual a 14, e HGLG11.SA, com grau igual a 13. Esses resultados indicam que, embora ainda exista um componente principal concentrando diversos fundos, a conectividade tornou-se menos intensa do que a observada em 2024.

A comparação entre os três períodos evidencia mudanças significativas na organização estrutural da rede. Enquanto 2023 apresentou uma rede fortemente fragmentada e com baixa centralidade, 2024 concentrou grande parte dos ativos em um único componente altamente conectado. Já em 2025 observou-se uma redução intermediária da conectividade, refletida tanto pela diminuição do número de conexões diretas

quanto pela redistribuição dos fundos com maior relevância estrutural.

5 Conclusões

Este projeto cumpriu o objetivo de modelar e analisar a estrutura e a evolução temporal do mercado brasileiro de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) no período de 2023 a 2025, utilizando a Teoria dos Grafos. A abordagem metodológica, baseada na transformação do coeficiente de correlação de Pearson em métricas de distância ($d(i, j) = 1 - r(i, j)$), mostrou-se robusta e permitiu a aplicação bem-sucedida dos algoritmos clássicos de busca, caminho mínimo e otimização.

As hipóteses e perguntas de pesquisa levantadas inicialmente foram validadas pelos resultados computacionais. A análise de conectividade via algoritmo DFS comprovou que a topologia do mercado de FIIs é altamente dinâmica e sensível ao contexto macroeconômico. O ano de 2023 revelou uma rede fortemente fragmentada (41 componentes conexos), refletindo um período de dispersão e incerteza onde poucos ativos caminhavam de forma semelhante. Em contrapartida, o ano de 2024 demonstrou um fenômeno de forte integração e co-movimento, com a convergência da maior parte dos fundos para um único componente principal altamente conectado. O ano de 2025 indicou uma reorganização intermediária (15 componentes), evidenciando que as relações de similaridade sofrem quebras estruturais ao longo do tempo.

O algoritmo de Dijkstra e a árvore geradora mínima (MST) calculada via Kruskal permitiram extrair a "espinha dorsal" do mercado financeiro estudado. A MST reduziu a redundância de conexões e comprovou que fundos pertencentes a segmentos semelhantes (como fundos de tijolo e fundos de papel) tendem a manter uma proximidade topológica natural na rede. Além disso, as métricas de centralidade de grau identificaram com precisão os ativos que exerceram maior papel de centralidade ou "ponte" estrutural em cada janela anual — destacando o fundo VRTA11.SA em 2024 e o VISC11.SA em 2025 —, fornecendo insights valiosos para estratégias de diversificação e mitigação de risco de carteiras que superam análises estatísticas isoladas.

Como principal limitação técnica, destaca-se o fato de o coeficiente de Pearson capturar estritamente dependências lineares entre as séries temporais, podendo subestimar relações não lineares complexas em dias de extrema volatilidade ou crises agudas de liquidez.

Para a continuidade e desdobramento deste projeto técnico-científico, propõem-se os seguintes trabalhos futuros:

- **Exploração de outras métricas de similaridade:** Substituir ou complementar a correlação de Pearson por abordagens como a Informação Mútua ou a Correlação de Cauda, a fim de mitigar a sensibilidade a *outliers* e capturar dependências não lineares.
- **Algoritmos avançados de Centralidade:** Implementar as métricas de Centralidade de Intermediação (*Betweenness*) e de Proximidade (*Closeness*), além de heurísticas baseadas em *PageRank*, para aprofundar o rastreamento de fluxos de impacto e relevância dos nós na rede.
- **Expansão do Dataset e Janelas Menores:** Ampliar a base para cobrir o histórico recente de 2026 e adotar jane-

las temporais semestrais ou trimestrais, permitindo monitorar de forma mais tempestiva o impacto de eventos exógenos específicos, como alterações na taxa Selic ou reformas tributárias.

Referências

- Bondy, J. A. & Murty, U. S. R. (2008). *Graph Theory*. Londres, Reino Unido: Springer, 1ª edição.
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms*. Cambridge, MA, EUA: MIT Press, 4ª edição.
- Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1(1), 269–271.
- Kruskal, J. B. (1956). On the shortest spanning subtree of a graph and the traveling salesman problem. *Proceedings of the American Mathematical Society*, 7(1), 48–50.
- Mantegna, R. N. (1999). Hierarchical structure in financial markets. *The European Physical Journal B*, 11(1), 193–197.
- Onnela, J.-P., Chakraborti, A., Kaski, K., & Kertész, J. (2003). Asset trees and asset graphs in financial markets. *Physica Scripta*, T106, 48–54.
- Pearson, K. (1895). Notes on regression and inheritance in the case of two parents. *Proceedings of the Royal Society of London*, 58, 240–242.

